

SIMULADOR DE ESCALONAMENTO

ALEX AKIO NISHIMURA JUNIOR – 081230007
MARIA EDUARDA FERREIRA BIANCHINI – 081230001
PEDRO HENRIQUE RODRIGUES DE ASSIS – 081230018

TUTORIAL DE EXECUÇÃO

SÃO BERNARDO DO CAMPO
2026

SUMÁRIO

Pré-requisitos.....	3
1. Abrindo o programa	3
2. Primeira tela	4
3. Sequência mínima para produzir um resultado	7
4. Resultado esperado.....	9
5. Problemas conhecidos	10

Tutorial de Execução

Pré-requisitos

- Sistema operacional: Windows 10 ou superior.
- Não é necessário instalar Python nem nenhuma biblioteca — o executável (SimuladorEscalonamento.exe) está pronto para ser utilizado.
- Alternativamente, quem preferir rodar a partir do código-fonte precisa de Python 3.10 ou superior instalado; nesse caso, nenhuma biblioteca externa é necessária, bastando rodar `python3 main.py` a partir da raiz do projeto.

1. Abrindo o programa

Descompacte o arquivo entregue em uma pasta nova. A raiz do projeto contém o código-fonte e a pasta `dist/`, onde fica o executável pronto para uso. Abaixo, na Figura 1, é possível observar como a pasta em questão fica disposta no Explorador de Arquivos.

Nome	Data de modificação	Tipo	Tamanho
build	07/09/2026 11:41	Pasta de arquivos	
core	07/09/2026 10:31	Pasta de arquivos	
dist	08/09/2026 20:53	Pasta de arquivos	
docs	07/09/2026 09:18	Pasta de arquivos	
exemplos	07/09/2026 09:18	Pasta de arquivos	
gui	08/09/2026 20:30	Pasta de arquivos	
testes	07/09/2026 11:45	Pasta de arquivos	
.gitignore	08/09/2026 20:50	Arquivo Fonte Git Ignore	1 KB
main	07/09/2026 11:26	Arquivo Fonte Python	1 KB
README	08/09/2026 20:49	Arquivo Fonte Markdown	6 KB
requirements	07/09/2026 11:38	Documento de Texto	1 KB
SimuladorEscalonamento.spec	07/09/2026 11:39	Arquivo SPEC	1 KB

Figura 1 — Pasta do projeto descompactada, com a pasta `dist/` selecionada.

Dentro da pasta `dist/`, como pode ser observado na Figura 2, dê dois cliques em `SimuladorEscalonamento.exe`.

Nome	Data de modificação	Tipo	Tamanho
SimuladorEscalonamento	08/09/2026 20:53	Aplicativo	12.168 KB

Figura 2 — Conteúdo da pasta `dist/`: o executável `SimuladorEscalonamento.exe` pronto para ser aberto.

2. Primeira tela

Ao abrir, a janela mostra a aba "1 · Sobre o projeto", com uma explicação do que o simulador faz e uma descrição de cada um dos seis algoritmos. Essa aba é só informativa como demonstra a Figura 3.

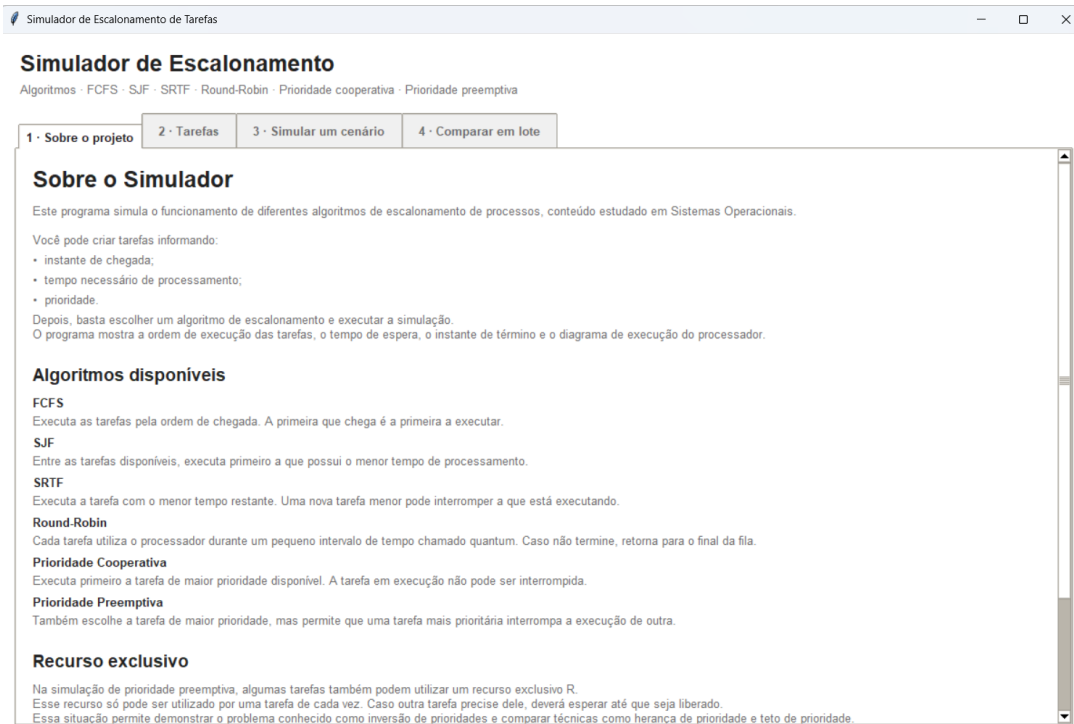


Figura 3 — Primeira tela do programa: aba "1 · Sobre o projeto".

A interação com o simulador acontece nas três abas seguintes:

- **"2 · Tarefas"** — cadastrar ou sortear as tarefas do cenário. Na Figura 4, é possível se familiarizar com a tela responsável pelo cadastro das tarefas a serem executadas pelo escalonador

Simulador de Escalonamento de Tarefas

Algoritmos · FCFS · SJF · SRTF · Round-Robin · Prioridade cooperativa · Prioridade preemptiva

1 · Sobre o projeto 2 · Tarefas 3 · Simular um cenário 4 · Comparar em lote

Nova tarefa / edição

Ingresso, tempo de processamento e prioridade são obrigatórios. A seção crítica é opcional e só é usada pela Prioridade preemptiva (início e duração do próprio processamento).

Ingresso Duração (tp) Prioridade Início SC (opc.) Duração SC (opc.)

+ Adicionar tarefa Salvar edição Editar selecionada Remover selecionada Limpar tudo

Tarefas do cenário atual

ID	Ingresso	tp	Prioridade	Seção crítica
----	----------	----	------------	---------------

Sortear tarefas... Salvar cenário... Carregar cenário...

Figura 4 — Aba "2 · Tarefas": formulário de cadastro e tabela do cenário atual, ainda vazios.

- **"3 · Simular um cenário"** — escolher o algoritmo e ver o resultado. Na Figura 4, pode-se observar a aba responsável pelas simulações das tarefas previamente cadastradas.

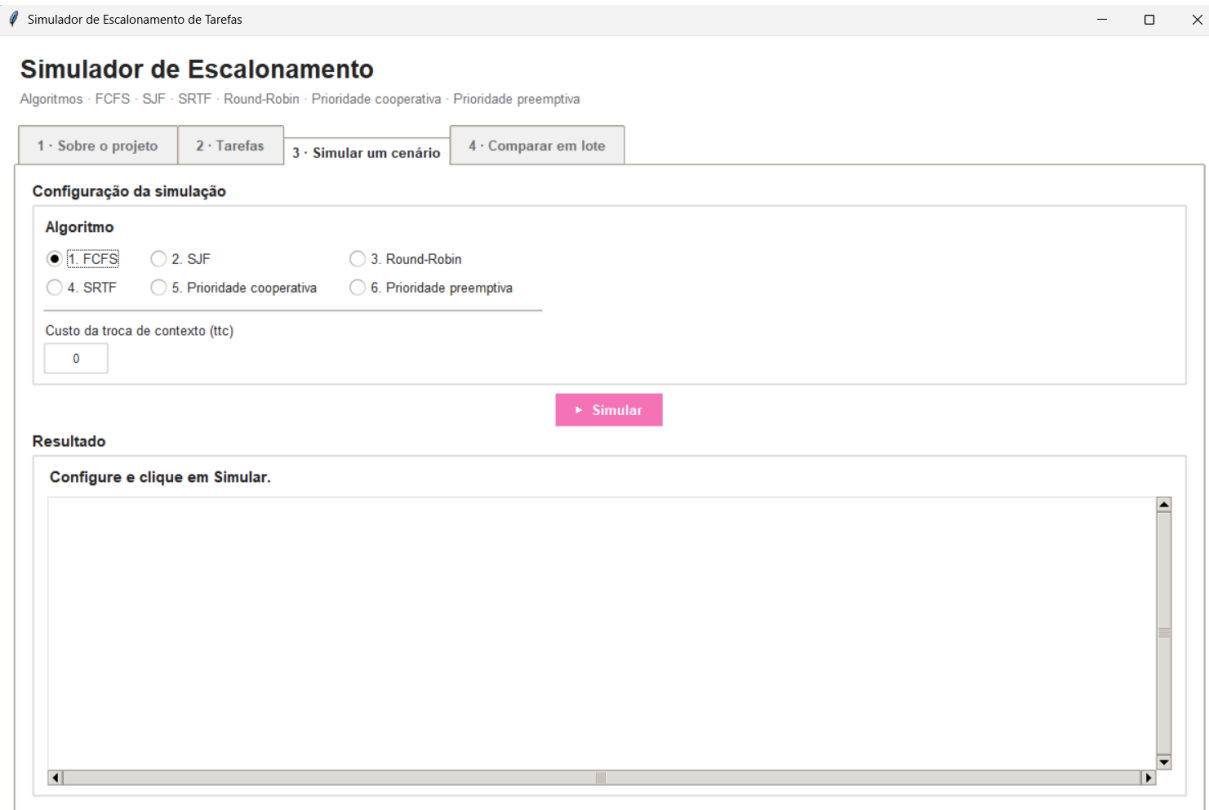


Figura 5 — Aba "3 · Simular um cenário": seleção do algoritmo e área de resultado, antes de simular.

- **"4 · Comparar em lote"** — comparar os seis algoritmos em vários cenários sorteados.

Simulador de Escalonamento
Algoritmos · FCFS · SJF · SRTF · Round-Robin · Prioridade cooperativa · Prioridade preemptiva

1 · Sobre o projeto 2 · Tarefas 3 · Simular um cenário 4 · Comparar em lote

Compare os seis algoritmos em vários cenários sorteados
Cada execução sorteia outros cenários — os valores absolutos mudam, mas a ordenação (SRTF com o menor Tw, Round-Robin com o menor tempo até a 1ª execução) deve se manter.

Parâmetros do lote

Nº de cenários no lote: 50
Tarefas por cenário: 5
Ingresso máximo: 8
Duração máxima: 6
Prioridade máxima: 5
Quantum (RR): 2
Custo de troca (ttc): 0

+ Gerar lote e comparar

Médias por algoritmo

Algoritmo	Tt médio	Tw médio	1ª exec. média
-----------	----------	----------	----------------

Figura 6 — Aba "4 · Comparar em lote": parâmetros do lote e tabela de médias, antes de gerar.

3. Sequência mínima para produzir um resultado

1. Clique na aba "2 · Tarefas".
2. No formulário "Nova tarefa / edição", preencha:
Ingresso = 0, Duração (tp) = 2, Prioridade = 2. Deixe os campos de seção crítica em branco.

Simulador de Escalonamento
Algoritmos · FCFS · SJF · SRTF · Round-Robin · Prioridade cooperativa · Prioridade preemptiva

1 · Sobre o projeto 2 · Tarefas 3 · Simular um cenário 4 · Comparar em lote

Nova tarefa / edição
Ingresso, tempo de processamento e prioridade são obrigatórios. A seção crítica é opcional e só é usada pela Prioridade preemptiva (início e duração do próprio processamento).

Ingresso: 0
Duração (tp): 2
Prioridade: 2
Início SC (opc.):
Duração SC (opc.):

+ Adicionar tarefa Salvar edição Editar selecionada Remover selecionada Limpar tudo

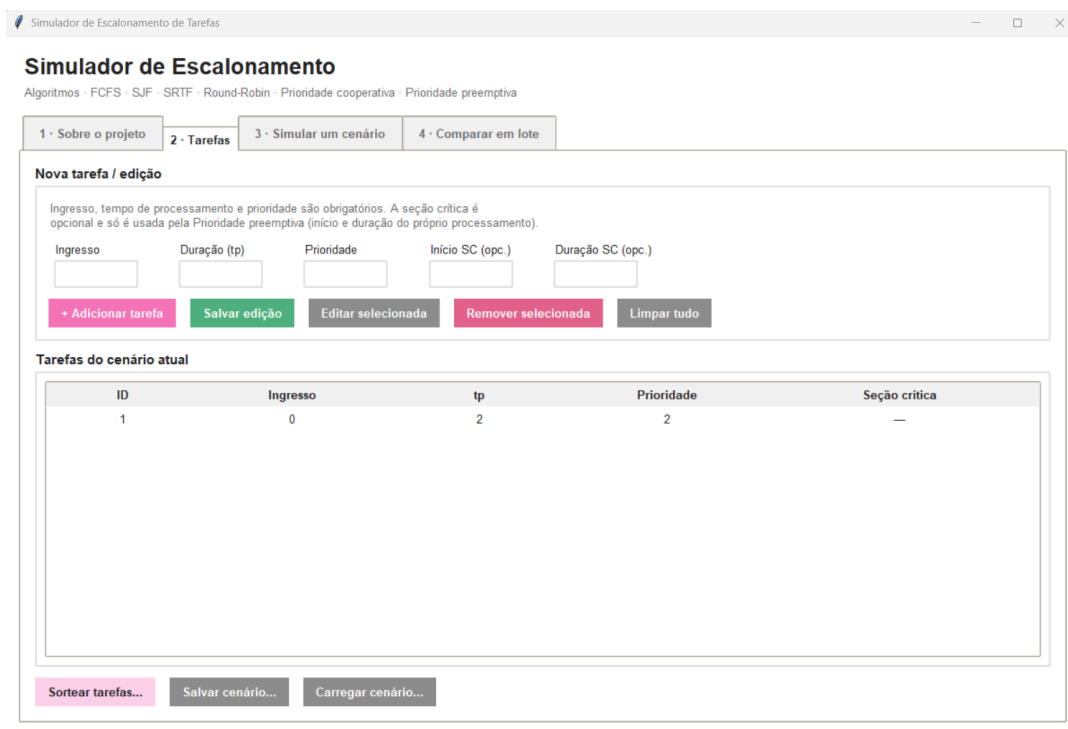
Tarefas do cenário atual

ID	Ingresso	tp	Prioridade	Seção crítica
----	----------	----	------------	---------------

Sortear tarefas... Salvar cenário... Carregar cenário...

Figura 7 — Formulário preenchido com os dados da tarefa de exemplo, antes de clicar em "Adicionar tarefa"

3. Clique em "+ Adicionar tarefa". A tarefa aparece na tabela abaixo do formulário.



Simulador de Escalonamento
Algoritmos · FCFS · SJF · SRTF · Round-Robin · Prioridade cooperativa · Prioridade preemptiva

1 · Sobre o projeto 2 · Tarefas 3 · Simular um cenário 4 · Comparar em lote

Nova tarefa / edição

Ingresso, tempo de processamento e prioridade são obrigatórios. A seção crítica é opcional e só é usada pela Prioridade preemptiva (início e duração do próprio processamento).

Ingresso Duração (tp) Prioridade Início SC (opc.) Duração SC (opc.)

+ Adicionar tarefa Salvar edição Editar selecionada Remover selecionada Limpar tudo

Tarefas do cenário atual

ID	Ingresso	tp	Prioridade	Seção crítica
1	0	2	2	—

Sortear tarefas... Salvar cenário... Carregar cenário...

Figura 8 — A tarefa cadastrada (ingresso 0, duração 2, prioridade 2) aparece na tabela "Tarefas do cenário atual".

4. Clique na aba "3 · Simular um cenário".

5. Deixe o algoritmo "1. FCFS" selecionado (é o padrão da tela) e o campo "Custo da troca de contexto (ttc)" em 0.

6. Clique em "Simular".

4. Resultado esperado

Com essa única tarefa, o resultado mostra Tt médio = 2.00, Tw médio = 0.00 e 1ª execução média = 0.00, com uma única barra de execução no diagrama de tempo, de 0 a 2 — confirmando que o programa está calculando corretamente.

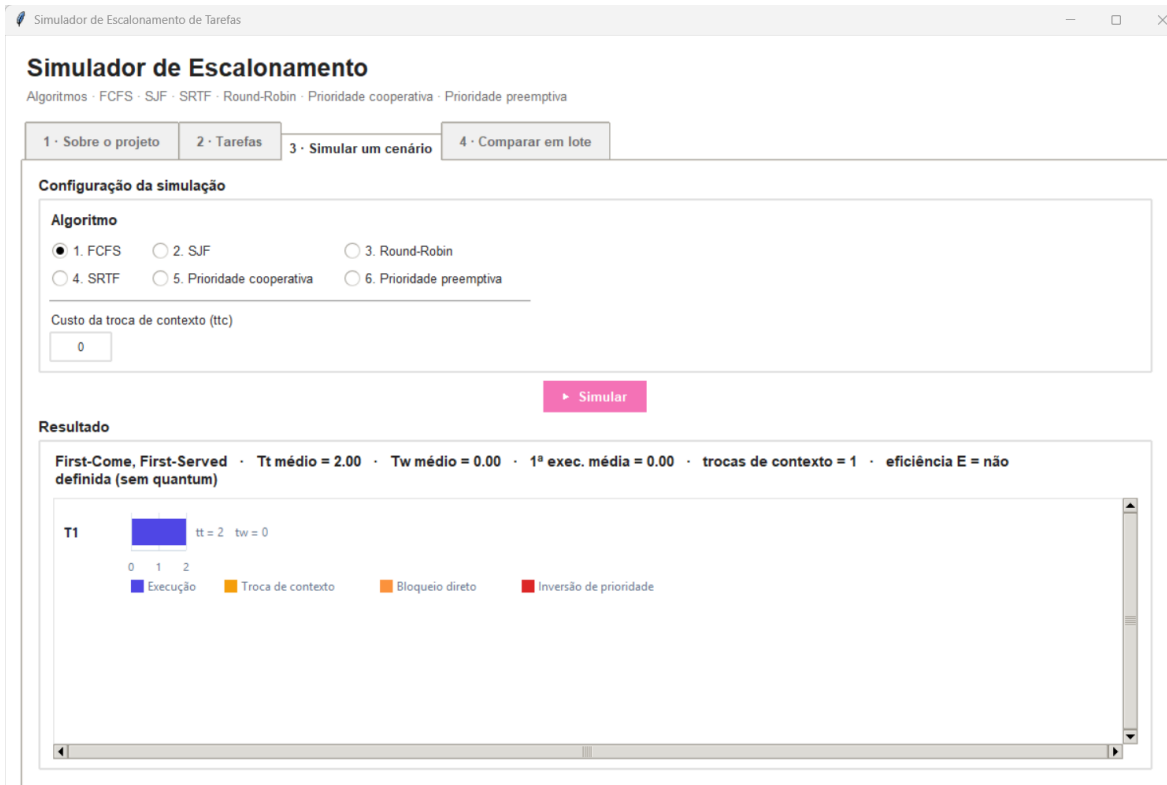


Figura 9 — Resultado da simulação mínima: métricas no topo e diagrama de tempo com a execução da tarefa T1.

5. Problemas conhecidos

- **A janela não abre.** Alguns antivírus bloqueiam, por engano, executáveis gerados por PyInstaller, por não reconhecerem a assinatura digital do arquivo (falso positivo). Se isso acontecer, libere o arquivo nas exceções do antivírus, ou rode o programa a partir do código-fonte com `python3 main.py` (exige Python 3.10 ou superior instalado).
- **Um valor inválido foi digitado.** O programa nunca fecha sozinho nesse caso — aparece uma caixa de mensagem explicando o que está errado. Feche a caixa e corrija o valor; a janela principal continua aberta e funcionando normalmente.
- **A simulação demora muito ou parece travada.** Isso só acontece com valores de entrada extremamente grandes (por exemplo, uma tarefa com tempo de processamento na casa dos milhões). O programa eventualmente mostra uma mensagem de erro em vez de travar para sempre.